

Heets Tech

Задача 4.VK Tech — цифровой дизайнер презентаций · Томск

Текст пишут за час ,вёрстку — целый день



Проблема

Автор написал содержание — дальше специалист подбирает макет,двигает блоки,ищет иконку,перекрашивает диаграмму в корпоративный цвет. Каждую неделю,для каждой презентации.

Что уже есть

Gamma, Copilot и другие генераторы делают слайды в своих темах.Чужой шаблон они не разбирают — фирменный стиль остаётся ручной работой.

Наше решение

Читаем чужой шаблон как набор правил — дизайн-система, библиотека макетов,ограничения — и собираем по ним новые слайды.На выходе нативный .pptx,который правят руками.

Подход : модель отвечает за смысл , код — за пиксели



Смысл — модели .

Пиксели — коду .

Шаблон разбирается в дизайн-систему и библиотеку паттернов : палитра с провенансом , шкала кеглей , слоты с ёмкостью по метрикам шрифта .

Модель строит план истории и формулировки . Ни один цвет , шрифт или координата от неё не зависят — иначе результат не проверить .

Макет под слайд выбирает венгерский алгоритм по всей колоде сразу , и каждая оценка раскладывается на слагаемые .

Текст укладывается по шкале шаблона : кегль вниз , потом сокращение моделью , потом обрезка — и только потом «не размещено» .

Собранный файл проходит чек-лист заказчика ; что исправимо — пересобирается по выбору пользователя .

Архитектура пайплайна : пять слоёв с явными границами



• Разбор шаблона

- OOXML и рендер пустых макетов : палитра , типографика , сетка , паттерны и препятствия , которых нет в XML

• Генерация

- Content IR из md, docx, xlsx, csv; план истории моделью , эвристика — запасной путь

• Вёрстка

- Матчер выбирает макет , укладчик считает ёмкость по метрикам шрифта , сборка даёт нативные объекты

• Аудит и ремонт

- 30 проверок : 26 детерминированных и 4 контекстуальные ; пользователь выбирает , что чинить

• Экспорт

- .pptx, .pdf и .html из одной и той же колоды

Что сервис вытаскивает из чужого шаблона



01

Палитра

- Слоты темы и роли с провенансом :
accent_primary #0077FF ← theme accent1

02

Типографика

- Пары шрифтов и шкала кеглей ;ёмкость слота считается по cm ap и hm tx самого файла шрифта

03

Сетка и поля

- Направляющие ,безопасная зона и отступы — из макетов шаблона ,а не из констант в коде

04

Библиотека паттернов

- Каждый макет и слайд-пример превращается в слоты с ролями и ёмкостью ; архетип определяется с объяснением

05

Зрение по рендеру

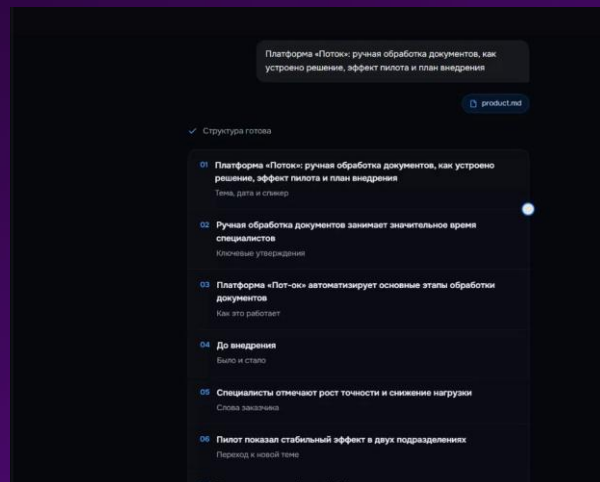
- Пустые макеты рендерятся :логотипы и плашки находятся там ,где их не видно в разметке

06

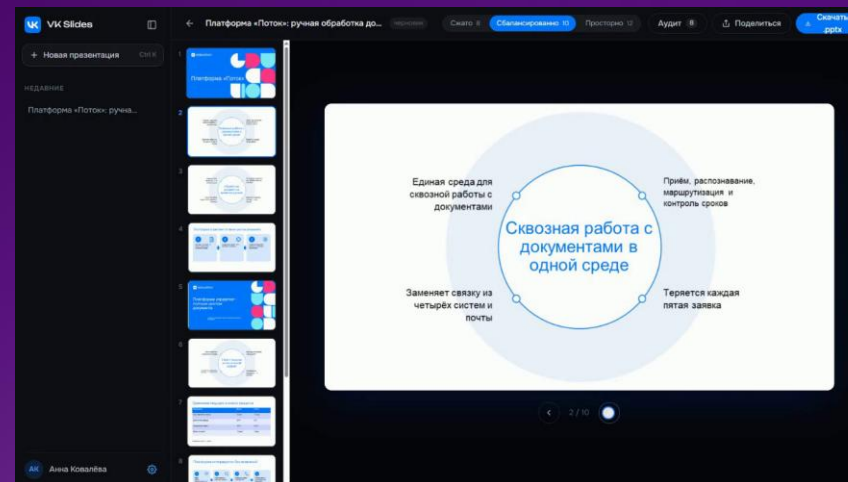
Ограничения

- Чего в шаблоне нет ,сервис говорит прямо : под какие архетипы не нашлось макетов

От запроса до трёх вариантов вёрстки



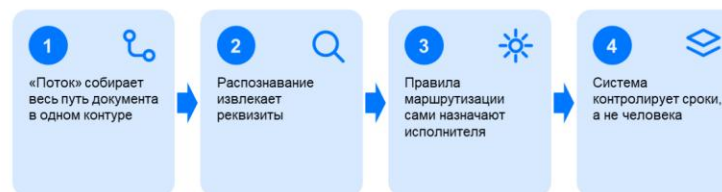
- Структура до вёрстки :состав слайдов , заголовки-выводы и тезисы видны и правятся до сборки .



- Три варианта одного контента на одном шаблоне :сжато ,сбалансированно ,просторно . Ось различий — плотность .

Слайд — это объекты ,а не картинка

Платформа управляет полным потоком документа



- Схема процесса собирается из фигур в цветах темы :карточки ,номера ,стрелки , пиктограммы .Всё правится в PowerPoint.
- Таблицы и графики вставляются нативными объектами и берут акценты темы шаблона .
- Пиктограммы — свой набор из 34 контуров ,переведённых в custGeom ; подбираются по смыслу тезиса .

Один контент, три шаблона организаторов



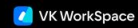
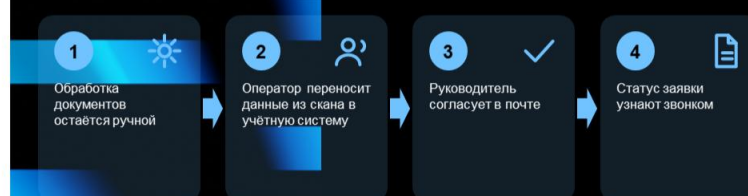
VK Tech

Ручная обработка — основная проблема



VK WorkSpace

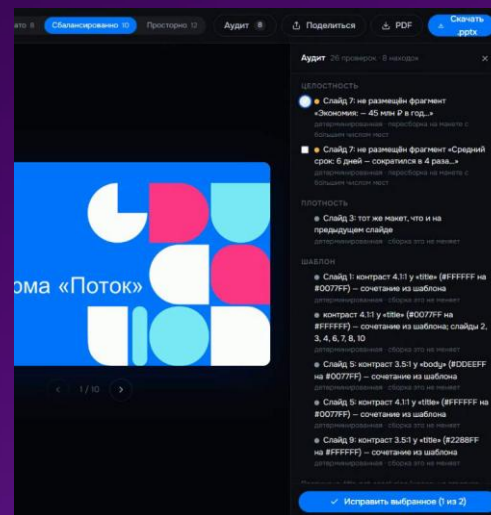
Ручная обработка — основная проблема



VK Education



Аудит — часть конвейера ,а не внешняя проверка



- Детерминированные проверки :границы и поля ,шкала кеглей ,палитра ,плотность , заглушки ,дубли ,цифры не из исходных материалов .
- Контекстуальные — вопросы модели : вывод ли в заголовке ,о том ли слайд , одна ли мысль ,связаны ли соседи . Помечены отдельно .
- Пользователь отмечает, что чинить: слайд пересобирается ужатым бюджетом или на макете с бóльшим числом мест.

Технологии : только открытые веса



Открытые веса .
Запуск одним файлом .

Модель : Qwen3-4B-Instruct, Apache 2.0, через OpenAI совместимый endpoint. Переключение на инференс организаторов — три строки в .env.

Бэкенд : Python 3.11, FastAPI, python-pptx и lxml, fontTools, OpenCV и scikit-image для зрения по рендеру .

Фронтенд : React 18, TypeScript, Vite, Tailwind. API отделён от интерфейса — сервис встраивается в портал .

Рендер и PDF : PowerPointCOM как эталон, LibreOffice как переносимый запасной путь .

Промпты и конфиги агентов — отдельные versionированные файлы ; версия каждого попадает в отчёт сборки .

Что уже работает



- **9 колод для сдачи**

- три шаблона организаторов × три варианта вёрстки на одном контенте

- **30 проверок аудита**

- 26 детерминированных и 4 контекстуальные по Приложению 1 ТЗ; 6 из них чинятся пересборкой по выбору пользователя

- **6 минут 37 секунд**

- живой прогон от чужого шаблона до готовой презентации на ноутбуке с локальной 4В-моделью, без монтажных склеек

- **665 автотестов**

- 628 на бэкенде и 37 на интерфейсе, включая линтер, который запрещает цвета, шрифты и координаты в коде генерации

Что дальше



Готово
к пилоту.

Инференс организаторов вместо локальной 4B: те же промпты, меняются три строки в `.env` — качество заголовков вырастет сразу.

Библиотека фирменных схем: к схеме процесса добавить цикл, воронку и сравнение — теми же нативными фигурами.

Генерация изображений внутри слайда — задача со звёздочкой, модель до 20B подключается тем же адаптером.

Массовый режим: один контент через все шаблоны компании одной командой — в `СЛЕ` это уже есть.

Встраивание в корпоративный портал: `HTTP API` готов, интерфейс подключается к нему как обычный клиент.

Команда «Heets Tech», Томск



О команде

- Капитан :Туранов Тимур Эшанкулович — backend, frontend и iOS разработчик ,младший научный сотрудник и аспирант ТГУ.
- Участников :2.Город :Томск .
- Роли закрыты внутри команды :разбор OOXM L и сборка , интерфейс ,работа с моделью и данными .

Уникальность решения

- Мы не генерируем слайды в своей теме ,а читаем чужой шаблон как набор правил и собираем по ним нативный pptx.
- Оформление целиком приходит из шаблона :в коде генерации нет ни одного цвета ,шрифта и координаты — это проверяется тестом .
- Аудит встроен в конвейер ,и пользователь сам выбирает ,какие находки чинить .

Кто делал



- Туранов Тимур Эшанкулович — капитан
- Backend, frontend, iOS разработчик
- @homiekrip · +7 952 887-41-93
- Младший научный сотрудник и аспирант ТГУ



- Протасова Ксения Дмитриевна
- Backend developer, data scientist, frontend developer
- @grapesfromtheyard · +7 953 929-44-43
- Самозанятость

Выводы

- Сервис читает чужой шаблон как набор правил и собирает по ним новые слайды — нативные и редактируемые, а не картинки.
- Смысл доверен модели с открытыми весами, вёрстка и проверки — детерминированные и воспроизводимые.
- Аудит встроен в конвейер: находки с номерами слайдов, ремонт по выбору пользователя.
- Три варианта вёрстки, экспорт в .pptx, .pdf и .html, запуск одним файлом и открытый репозиторий.
- Демо: живой прогон 6:37 без монтажных склеек.